

Исходный код устройства на C

```
#include "qemu/osdep.h"
#include "hw/i2c/i2c.h"
#include "hw/core/qdev-properties.h"
#include "migration/vmstate.h"
#include "qemu/module.h"
#include "qom/object.h"

#define TYPE_MY_I2C_DEVICE "my-i2c-device"
OBJECT_DECLARE_SIMPLE_TYPE(MyI2CDeviceState, MY_I2C_DEVICE)

struct MyI2CDeviceState {
    I2CSlave parent_obj;
    uint8_t reg;
};

static int my_i2c_event(I2CSlave *s, enum i2c_event event)
{
    return 0;
}

static uint8_t my_i2c_recv(I2CSlave *s)
{
    MyI2CDeviceState *dev = MY_I2C_DEVICE(s);
    return dev->reg;
}

static int my_i2c_send(I2CSlave *s, uint8_t data)
{
    MyI2CDeviceState *dev = MY_I2C_DEVICE(s);
    dev->reg = data;
    return 0;
}

static const VMStateDescription vmstate_my_i2c_device = {
    .name = TYPE_MY_I2C_DEVICE,
    .version_id = 1,
    .minimum_version_id = 1,
    .fields = (const VMStateField[]) {
        VMSTATE_I2C_SLAVE(parent_obj, MyI2CDeviceState),
        VMSTATE_UINT8(reg, MyI2CDeviceState),
        VMSTATE_END_OF_LIST()
    },
};

static const Property my_i2c_device_properties[] = {
    DEFINE_PROP_UINT8("reg", MyI2CDeviceState, reg, 0x00),
};

static void my_i2c_device_class_init(ObjectClass *klass, const void
*data)
{
    DeviceClass *dc = DEVICE_CLASS(klass);
    I2CSlaveClass *sc = I2C_SLAVE_CLASS(klass);

    dc->vmsd = &vmstate_my_i2c_device;
    device_class_set_props(dc, my_i2c_device_properties);
}
```

```

sc->event = my_i2c_event;
sc->recv = my_i2c_recv;
sc->send = my_i2c_send;
}

static const TypeInfo my_i2c_device_info = {
.name = TYPE_MY_I2C_DEVICE,
.parent = TYPE_I2C_SLAVE,
.instance_size = sizeof(MyI2CDeviceState),
.class_init = my_i2c_device_class_init,
};

static void my_i2c_device_register_types(void)
{
type_register_static(&my_i2c_device_info);
}

type_init(my_i2c_device_register_types)

```

Исходный код программы на Python

```

import socket
import json
import time
import sys

sock = "/tmp/qmp.sock"
dev = "/machine/peripheral/i2c"

try:
s = socket.socket(socket.AF_UNIX, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(sock)
s.recv(4096)
s.send(b'{"execute": "qmp_capabilities"}\n')
s.recv(4096)

while True:
cmd = {"execute": "qom-get", "arguments": {"path": dev, "property":
"reg"}}
s.send(json.dumps(cmd).encode() + b"\n")
resp = json.loads(s.recv(4096).decode())
if "return" in resp:
v = resp["return"]
print(f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] reg = {v} (0x{v:02x})")
else:
print(f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] Error: {resp}")
time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:
print("\nStopped by user")
sys.exit(0)
except FileNotFoundError:
print(f"Socket {sock} not found")
sys.exit(1)
except ConnectionRefusedError:
print("Connection refused. Is QEMU running?")
sys.exit(1)
except Exception as e:

```

```
print(f"Error: {e}")
sys.exit(1)
```

Команда запуска QEMU

```
./qemu-system-x86_64 \
  -m 1024 \
  -hda ../../images/debian-12-nocloud-amd64.qcow2 \
  -device my-i2c-device,id=i2c,address=0x60 \
  -enable-kvm \
  -nographic \
  -qmp unix:/tmp/qmp.sock,server=on,wait=off
```

`-m 1024`

Выделяет гостевой системе 1024 МБ оперативной памяти.

Без этого параметра QEMU выделил бы очень мало памяти, и современная Debian не загрузилась бы.

`-hda ../../images/debian-12-nocloud-amd64.qcow2`

Подключает виртуальный жёсткий диск (образ диска) как первый IDE/ATA диск (/dev/sda в Linux).

Путь указан относительно папки build (образ лежит в ../../images/).

Формат qcow2 позволяет экономить место - файл занимает столько, сколько реально записано данных, а не весь заявленный размер.

Без этого параметра гостевая система не с чего было бы загружаться.

`-device my-i2c-device,id=i2c,address=0x60`

Подключает наше пользовательское I2C-устройство к виртуальной I2C-шине.

имя типа устройства, которое мы добавили в QEMU.

I2C-адрес устройства на шине. `id=i2c`, чтобы было стабильное имя в QOM дереве. Выбран адрес `0x60`, потому что он свободен и не конфликтует со стандартными системными устройствами. В гостевой системе именно по этому адресу устройство будет взаимодействовать с QEMU, и гость не смог бы с ним взаимодействовать.

`-enable-kvm`

Включает аппаратную виртуализацию через KVM (Kernel-based Virtual

Как работает: KVM позволяет процессору гостя выполняться напрямую на реальном процессоре хоста, а не в программном эмуляторе QEMU (TCG). Из-за этого производительность гостя приближается к нативной, а эмуляция становится быстрой и отзывчивой.

Почему без него нельзя (для нормальной работы):

Без KVM гость работал бы очень медленно. Установка пакетов, компиляция, даже запуск команд были бы некомфортными. Для демонстрации I2C и QMP можно и без KVM, но в реальной разработке он обязателен.

`-nographic`

Запрещает открытие графического окна QEMU и перенаправляет последовательную консоль гостя (`/dev/ttyS0`) в текущий терминал.

Почему без него нельзя (для нашего сценария):

Без `-nographic` QEMU открыл бы отдельное окно с эмуляцией VGA. Кроме того, для тестирования I2C нам нужна именно текстовая консоль, где мы можем вводить команды `i2cdetect`, `i2cset`, `i2cget`. Флаг `-nographic` обеспечивает чистую терминальную сессию прямо внутри окна терминала.

`-qmp unix:/tmp/qmp.sock,server=on,wait=off`

Запускает QEMU Machine Protocol (QMP) сервер на UNIX-сокете `/tmp/qmp.sock`.

использовать UNIX-сокет по указанному пути.

QEMU выступает в роли сервера (ждёт подключений).

QEMU не ждёт подключения клиента перед запуском гостя.

Вывод команд:

обнаружение устройства на шине

чтение значения регистра

запись значения в регистр

```
root@localhost:~# i2cdetect -y 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 51 52 53 54 55 56 57 -- -- -- -- -- -- --
60: 60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@localhost:~# i2cget -y 0 0x60
0x00
root@localhost:~# i2cset -y 0 0x60 0x11
root@localhost:~#
```

Вывод работы Python-скрипта, демонстрирующий изменение регистра в реальном времени

```
❏ ❏ limbopc ❏ limbo ❏ ~/yadro/study/i2c_in_qemu/src ❏ ❏ python qmp.py
[19:13:19] reg = 0 (0x00)
[19:13:20] reg = 0 (0x00)
[19:13:21] reg = 0 (0x00)
[19:13:22] reg = 0 (0x00)
[19:13:23] reg = 0 (0x00)
[19:13:24] reg = 0 (0x00)
```

```
[19:13:25] reg = 0 (0x00)
[19:13:26] reg = 0 (0x00)
[19:13:27] reg = 0 (0x00)
[19:13:28] reg = 0 (0x00)
[19:13:29] reg = 0 (0x00)
[19:13:30] reg = 0 (0x00)
[19:13:31] reg = 17 (0x11)
[19:13:32] reg = 17 (0x11)
[19:13:33] reg = 17 (0x11)
[19:13:34] reg = 17 (0x11)
[19:13:35] reg = 17 (0x11)
```

Решение теста

1. Как создать директорию дерево директорий dir_a/dir_b в домашней папке пользователя, а в ней пустой файл test.txt? После выполнения команд мы должны оказаться в той же директории, что и были в начале. Выберите все рабочие варианты.

```
[ ] mkdir ~/dir_a/dir_b && touch ~/dir_a/dir_b/test.txt
[ ] mkdir /dir_a/dir_b && touch /dir_a/dir_b/test.txt
[x] mkdir -p ~/dir_a/dir_b && touch ~/dir_a/dir_b/test.txt
[ ] mkdir -p /home/dir_a/dir_b && touch /home/dir_a/dir_b/test.txt
[ ] mkdir -p ~/dir_a/dir_b & touch ~/dir_a/dir_b/test.txt
[ ] pwd && cd && mkdir dir_a && cd dir_a && mkdir dir_b && touch
dir_b/test.txt && cd pwd
```

2. Какая команда выводит список файлов и поддиректорий в текущей директории с подробной информацией (права, размер, владелец), включая скрытые файлы, но исключая директории . и ..?

```
[ ] ls -l
[ ] ls -la
[x] ls -lA
[ ] ls -la | grep -v ".." | grep -v "."
[ ] ls --all
[ ] ls --almost-all
[ ] ls --list --hidden --noparent
```

3. Как удалить все файлы с расширением .log в директории /var/log, которые не изменялись за последние 7 дней?

```
[ ] find /var/log -name "*.log" -mtime +7 | rm
[ ] find /var/log -name "*.log" -mtime -7 | rm
[x] find /var/log -name "*.log" -mtime +7 -exec rm {} \;
[ ] find /var/log -name "*.log" -mtime -7 -exec rm {} \;
```

4. Какие из следующих пар IP-адресов находятся в одной подсети при указанной маске?

```
[x] 192.168.1.10/24 и 192.168.1.20/24
[ ] 10.0.1.5/24 и 10.0.2.5/24
[x] 172.16.10.5/23 и 172.16.11.6/23
[x] 192.168.1.130/25 и 192.168.1.140/25
```

5. Я проверяю связность между хостом-А с адресом 192.168.1.21 и хостом-Б с адресом 172.16.172.22. Для этого выполняю на хосте-А команду `ping 172.16.172.22` и вижу 0% дошедших пакетов. Значит ли это, что связности между хостами нет? Выберите верные утверждения.

- ☐ Да, это означает, что связности нет.
- ☐ Нет, не значит. Необходимо дополнительно выполнить на хосте-Б команду `ping 192.168.1.1`. Если и здесь не будет ответа, тогда связности между хостами нет.
- ☐ Да, это означает, что связности нет. Можно было даже не проверять, так как хосты в разных подсетях
- ☒ Нет, не значит. Возможно, на хосте-Б настроен `firewall`, который блокирует такие запросы
- ☐ Нет, не значит. Возможно, на хосте или где-то на маршруте закрыт `igmp` протокол
- ☒ Нет, не значит. Возможно, на хосте-Б или где-то на маршруте закрыт `icmp` протокол

6. Поступили жалобы на скорость работы сервиса. Инженер проверяет загрузку различных подсистем сервера. Выберите верные (возможные) действия. *команды указаны без параметров, только названия.

- ☒ Проверить загрузку `cpu` командой `iostat`
- ☒ Проверить загрузку `cpu` командой `mpstat`
- ☒ Проверить загрузку `cpu` командой `top`
- ☐ Проверить нагрузку на дисковую подсистему командой `dtop`
- ☒ Проверить нагрузку на дисковую подсистему командой `iostat`
- ☒ Проверить утилизацию памяти командой `top`
- ☒ Проверить утилизацию памяти командой `free`
- ☒ Проверить системный журнал
- ☒ Проверить наличие свободного места на дисках

7. Поступили жалобы на скорость работы сервиса. Инженер проверил загрузку различных подсистем сервера. Выберите верные утверждения.

- ☐ Используется более 70% оперативной памяти, это ненормально
- ☒ Загрузка всех ядер `CPU` составляет больше 90%, скорее всего это ненормально
- ☐ Задержки (`latency`) на дисках составляют около 1 мс, это может быть ненормально
- ☒ Задержки (`latency`) на дисках составляют около 1 сек, это может быть ненормально
- ☒ `swap` раздел занят на 100%, это ненормально

8. Что означает ключ `-fPIC` для `gcc`?

- ☐ Включает режимы `print`, `interactive` и остановку на ошибках
- ☒ Исполняемый файл должен не зависеть от позиции в памяти
- ☐ Исполняемый файл должен быть только предобработан, не скомпилирован и не слинкован
- ☐ Такого ключа не существует

9. Что выведет команда `false && echo 1 || echo 2 && echo 3`?

- ☐] Ничего
- ☒] 2 и 3
- ☐] 1 и 3
- ☐] 1, 2 и 3

10. Какие права доступа появятся в результате выполнения ``chmod 3644 file``?

- ☐] sticky и suid
- ☒] suid и sgid
- ☐] sgid и sticky
- ☐] sticky, suid и sgid

11. Что выведет команда ``ps -ef |grep vim`` если ``vim`` не запущен?

- ☐] Ничего
- ☐] Все строки из вывода ``ps``, в которых есть подстрока ``vim``
- ☐] Все строки из вывода ``ps``, в которых есть слово ``vim``
- ☒] Только информацию о процессе ``grep``

12. Что означает 20 в выводе ``ls -l``: ``-rw-r--r-- 92 korg root 20 Feb 25 13:37 file``?

- ☐] 20 февраля
- ☐] Количество жёстких ссылок на файл
- ☐] Размер файла в блоках
- ☒] Размер файла в байтах

13. Что такое inode?

- ☐] Номер файла в файловой системе
- ☐] Файловый дескриптор процесса, через который можно работать с файлом
- ☐] Величина сложности графа сущностей файловой системы
- ☒] Структура, описывающая файл в файловой системе

14. Что делает утилита ``strip``?

- ☐] Преобразует IP адрес в строку
- ☒] Удаляет символы из объектных файлов
- ☐] Выводит последовательности печатных символов из файла
- ☐] Удаляет пробелы в начале и конце каждой строки в STDIN

15. Что делает команда ``git rebase master``?

- ☐] Заменяет ветку ``master`` на текущую
- ☒] Переносит коммиты текущей ветки поверх коммитов ``master``
- ☐] Позволяет переименовать последний коммит на ветке ``master``
- ☐] Скачивает все изменения ветки ``master`` в её локальную копию

16. Что делает команда ``grep -ve foo -e bar baz``?

- ☒] Выводит из файла `baz` все строки, кроме тех, в которых есть `foo` или `bar`
- ☐] Выводит из файла `baz` все строки, кроме тех, в которых есть и `foo`, и `bar`
- ☐] Выводит из файлов `bar` и `baz` все строки, в которых есть `foo`
- ☐] Выводит из файлов `bar` и `baz` все строки, в которых нет `foo`

17. Что делает команда ``sed samara syktyvkar``?

- ☐ Выводит ошибку
- ☒ Заменяет samara на syktyvkar
- ☐ Заменяет sam на ara
- ☐ Заменяет m на r

18. У вас 4 варианта ответа. Выберите верный вариант

- ☐ False
- ☒ Верно
- ☐ Неверно
- ☐ ложь